# Säulendiagramm und Erwartungswert Lösungen · mehr

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14** | $E(X) = 40 \cdot \frac{1}{3} \approx 13{,}3 \Rightarrow$ größter Wert bei einem Nachbarn des Erwartungswerts, also 13 oder 14 |
| **2.** | **größte Wahrscheinlichkeit bei 36** | $E(X) = 240 \cdot 0{,}15 = 36$ ganzzahlig $\Rightarrow$ größte Wahrscheinlichkeit bei 36 |
| **3.** | $\mathbf{E(X) = 10}$ | $E(X) = 24 \cdot \frac{5}{12} = 10$ |
| **4.** | $\mathbf{P(4 \leq X \leq 6) \approx 0{,}47}$ | $P(4 \leq X \leq 6) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0{,}11 + 0{,}17 + 0{,}19 \approx 0{,}47$ |
| **5.** | $\mathbf{P(\text{genau } 12) = 0{,}16}$ | symmetrisch $\Rightarrow P(Y \leq 11) = 0{,}5$ und $P(Y = 13) = P(Y = 10) \approx 0{,}14 \Rightarrow P(\text{genau } 12) \approx 0{,}80 - 0{,}5 - 0{,}14 = 0{,}16$ |
| **6.** | **E(X) = 6; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$** | $E(X) = 10 \cdot 0{,}6 = 6$; A: höchste Säule bei 4 statt bei 6; B: Säulen summieren sich auf etwa $2 > 1$ |
| **7.** | $\mathbf{P(\text{genau } 6) = \frac{1}{729}}$ | $6 \cdot p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{3} \Rightarrow P(\text{genau } 6) = (\frac{1}{3})^6 = \frac{1}{729}$ |